

1.简介

本程序实现二维/三维桁架结构的有限元分析，包含以下核心功能：

根据节点坐标、单元连接、材料参数和载荷自动组装总体刚度矩阵

自动生成对号矩阵（LM 矩阵）

采用缩减法处理位移边界条件，求解节点位移和约束反力

计算各单元的应变、应力和轴力

验证总体刚度矩阵的对称性、奇异性、稀疏性和对角元非负性

附带两个标准算例（一维杆系、二维桁架）及一个三维空间桁架附加题

程序完全由 MATLAB 编写，不依赖任何有限元商业软件或专用工具箱。

2. 环境要求

MATLAB R2015b 或更高版本（推荐 R2020a+）

无需任何附加工具箱（仅使用基础数学函数）

3. 文件列表

文件名	说明
GlobalStiffnessTruss.m	主程序源码，包含所有模块和算例
results.txt	运行后自动生成的结果输出文件
README.md	本文件

注意：程序为单一脚本，无需其他外部文件。所有算例数据均

已内嵌在代码中。

4. 运行方法

- 1.将 GlobalStiffnessTruss.m 保存到本地工作目录。
- 2.在 MATLAB 命令窗口输入：GlobalStiffnessTruss
- 3.程序将依次执行：

算例 1：一维两单元杆结构

算例 2：二维两杆桁架结构

附加题：三维空间桁架（四点三杆）

- 4.所有输出结果将在 MATLAB 命令窗口显示，同时自动保存至 results.txt 文件。

5. 输入数据说明

程序内部通过 preprocess_example1、preprocess_example2 函数定义算例输入。如需修改或自定义新算例，请按照以下结构在代码中添加新函数：

```
function model = preprocess_my_example()
```

```
    model.nsd    = 2;           % 空间维数（2 或 3）
```

```
    model.ndof   = 2;           % 每个节点自由度（2D=2，  
3D=3）
```

```
    model.nnp    = ...;        % 节点总数
```

```
    model.nel     = ...;       % 单元总数
```

```
    model.nen     = 2;         % 每个单元节点数（固定为 2）
```

```
    model.x       = [...];     % 节点 x 坐标（nnp×1）
```

```

model.y      = [...];      % 节点 y 坐标 (nnp×1)
% 三维时还需要 model.z

model.IEN    = [...];      % 单元连接矩阵 (nel×2)
model.E      = [...];      % 各单元弹性模量 (nel×1)
model.A      = [...];      % 各单元截面积 (nel×1)
model.fixed_dof = [...];% 固定自由度编号 (全局)
model.fixed_val = [...];% 对应位移值
model.force_dof = [...];% 受载自由度编号
model.force_val = [...];% 对应载荷值
model.n_dof = model.nnp * model.ndof;

end

```

6. 输出结果说明

屏幕及 results.txt 输出内容：

总体刚度矩阵（施加边界条件前，完整 6×6 或更大）

刚度矩阵性质：对称性、秩、奇异性、对角元非负性、稀疏性

百分比

节点位移：每个节点的 u, v （二维）或 u, v, w （三维）

约束反力：固定自由度上的反力值

单元计算结果：长度、方向余弦 (c, s)、应变、应力、轴力

缩减矩阵奇异性检查：施加边界条件后是否可解

刚度矩阵列物理意义演示（以算例 2 第 5 列为例）

附加题三维桁架结果：节点位移和单元轴力

示例输出片段（算例 2 节点位移）：

节点位移 (u, v):

节点 1: u=0.000000, v=0.000000

节点 2: u=0.000000, v=0.000000

节点 3: u=38.284271, v=-10.000000

7. 注意事项

- 1.单位制：程序采用国际单位制（长度：米，力：牛顿，弹性模量：帕斯卡）。用户自定义输入时请保证单位一致。
- 2.自由度编号：全局自由度编号规则为：节点 i 的自由度依次为 $(i-1)*ndof+1$ 到 $i*ndof$ ($ndof=2$ 或 3)。程序内部自动处理。
- 3.退化单元检查：若两点坐标重合，程序会报错并停止。
- 4.求解器：使用 MATLAB 自带 \ 运算符（高斯消元），适用于中小规模桁架。
- 5.修改输入：若需测试新结构，可直接修改 `preprocess_*` 函数，或添加新的模型函数并在主程序中调用。
- 6.结果文件：每次运行会覆盖已有的 `results.txt`，请及时备份。